

VERTEX

Evidências de Importação de Dataset no Oracle Database

Entrega 03 — Smart SQL & Relational Databases

Componentes do grupo:

- Andreza do Livramento Silva — RM 570964
- Diego Gaspar — RM 568924
- João Guilherme Cavalcante Matos — RM 570975
- Julia de Moraes Barbosa — RM 572997
- Mariana Ayumi Dantas Kuramitsu — RM 572788

Datasets utilizados (fontes públicas):

- SIASUS — Produção Ambulatorial (DataSUS/SIA): basedosdados.org/dataset/br_ms_sia
- CNES — Estabelecimentos e Profissionais de Saúde: basedosdados.org/dataset/br_ms_cnes
- IBGE — Estimativas de População por Município: ibge.gov.br (Estimativas de População), acessado via Base dos Dados (br_ibge_populacao.municipio)
- Plataforma de acesso aos dados públicos: basedosdados.org (Google BigQuery)

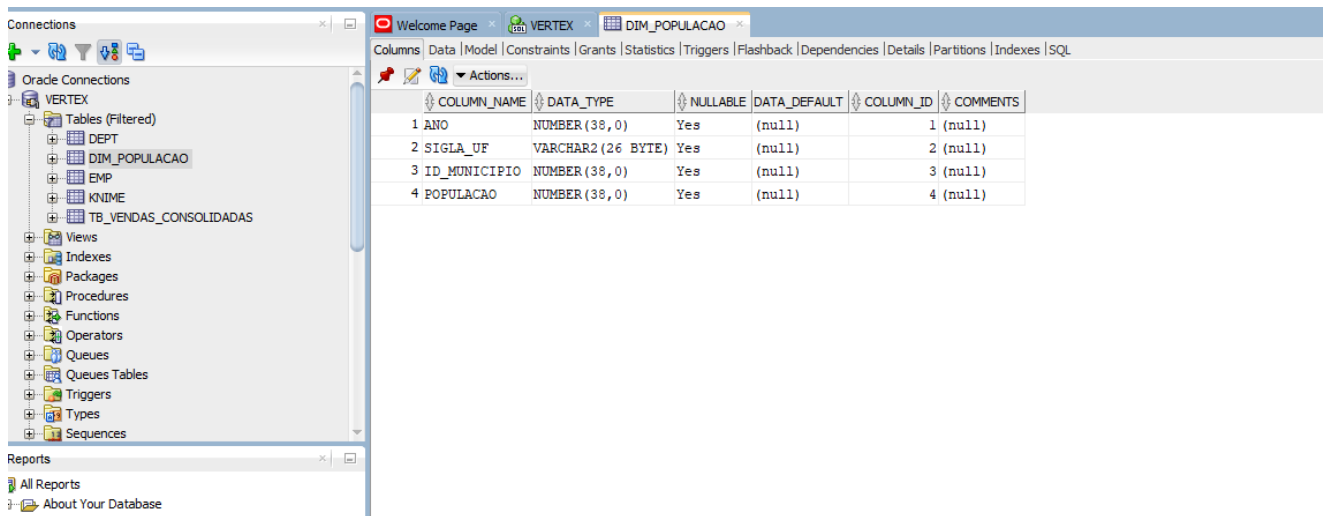
Recorte utilizado:

Estado de São Paulo (SP), período de 2021 a 2024. Quatro tabelas foram criadas no Oracle Database:

DIM_POPULACAO (IBGE), **DIM_ESTABELECIMENTO** (CNES-ST), **DIM_PROFISSIONAL** (CNES-PF, agregado) e **FATO_ATENDIMENTOS** (SIASUS, agregado). Os dados foram extraídos via Google BigQuery (Base dos Dados), tratados e importados no Oracle Database através do assistente de importação do SQL Developer.

Evidências do Processo de Importação

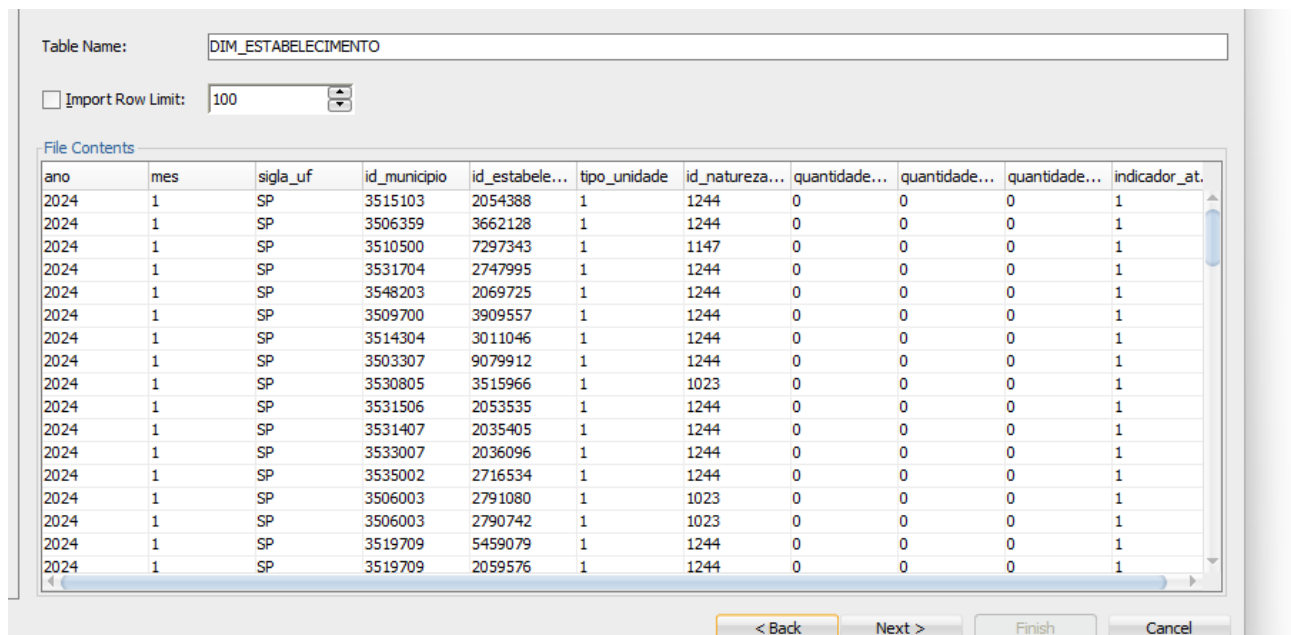
1. Estrutura de colunas da tabela DIM_POPULACAO após a importação do CSV do IBGE, confirmando os tipos de dado definidos (ANO, SIGLA_UF, ID_MUNICIPIO, POPULACAO).



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Connections' pane displays a tree view of the database schema, with 'DIM_POPULACAO' selected under the 'Tables (Filtered)' folder. The main pane shows the 'Columns' tab for the 'DIM_POPULACAO' table. The table structure is as follows:

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ANO	NUMBER (38,0)	Yes	(null)	1 (null)	
2 SIGLA_UF	VARCHAR2 (26 BYTE)	Yes	(null)	2 (null)	
3 ID_MUNICIPIO	NUMBER (38,0)	Yes	(null)	3 (null)	
4 POPULACAO	NUMBER (38,0)	Yes	(null)	4 (null)	

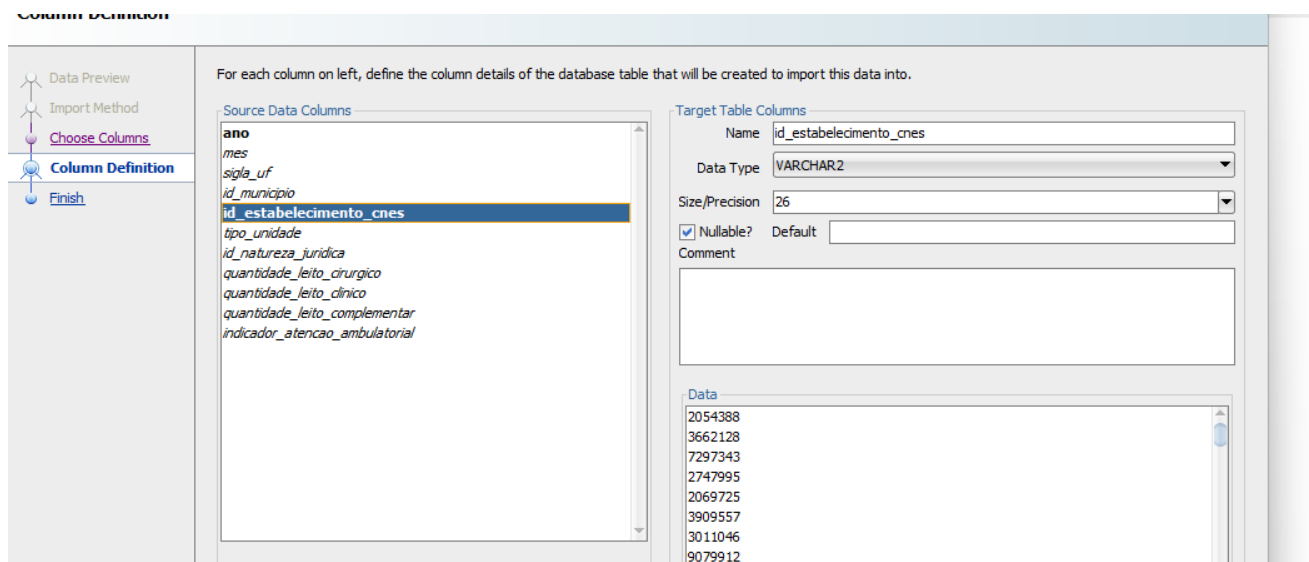
2. Assistente de importação (SQL Developer) — prévia dos dados do arquivo CNES-ST antes da criação da tabela DIM_ESTABELECIMENTO, com o nome da tabela já definido.



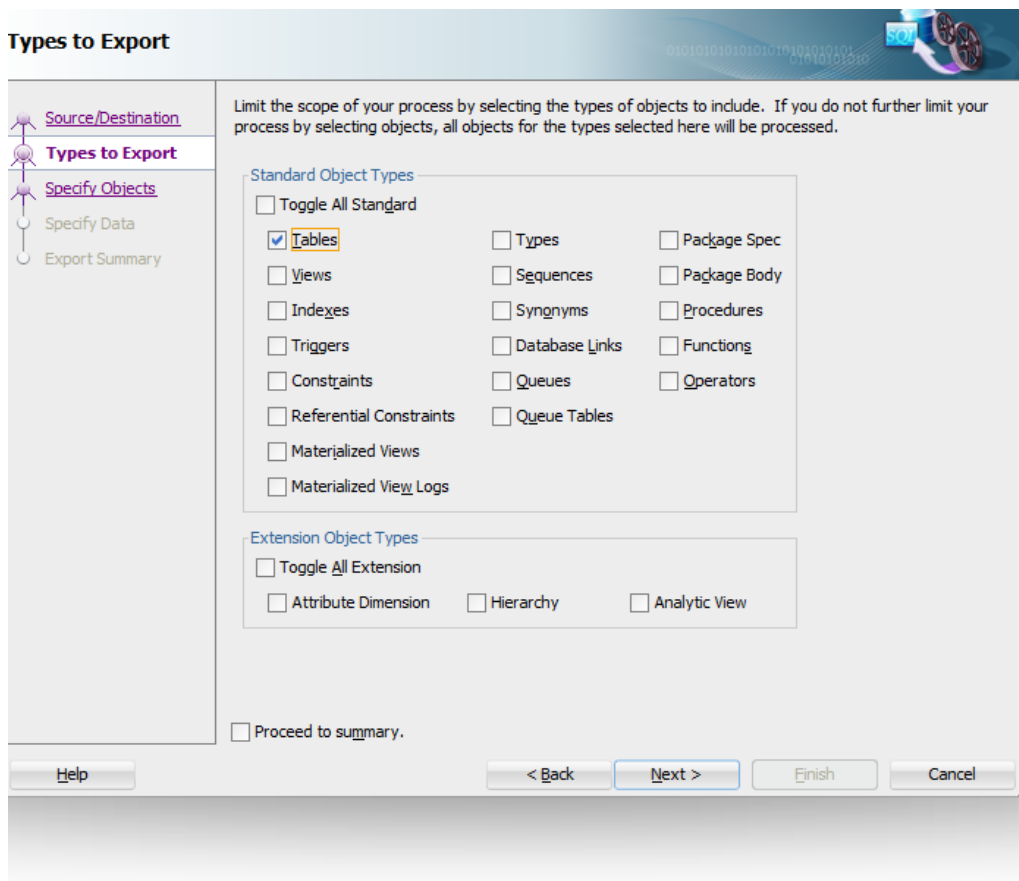
The screenshot shows the 'Import Wizard' in Oracle SQL Developer. The 'Table Name' field is set to 'DIM_ESTABELECIMENTO'. The 'Import Row Limit' is set to 100. The 'File Contents' tab is selected, displaying a preview of the data from the 'CNES-ST' file. The data is organized into columns: ano, mes, sigla_uf, id_municipio, id_estabelecimento, tipo_unidade, id_natureza, quantidade, and indicador_at. The preview shows 10 rows of data, all for the year 2024 and month 1, with various municipality and establishment IDs.

ano	mes	sigla_uf	id_municipio	id_estabelecimento	tipo_unidade	id_natureza	quantidade	quantidade...	quantidade...	indicador_at
2024	1	SP	3515103	2054388	1	1244	0	0	0	1
2024	1	SP	3506359	3662128	1	1244	0	0	0	1
2024	1	SP	3510500	7297343	1	1147	0	0	0	1
2024	1	SP	3531704	2747995	1	1244	0	0	0	1
2024	1	SP	3548203	2069725	1	1244	0	0	0	1
2024	1	SP	3509700	3909557	1	1244	0	0	0	1
2024	1	SP	3514304	3011046	1	1244	0	0	0	1
2024	1	SP	3503307	9079912	1	1244	0	0	0	1
2024	1	SP	3530805	3515966	1	1023	0	0	0	1
2024	1	SP	3531506	2053535	1	1244	0	0	0	1
2024	1	SP	3531407	2035405	1	1244	0	0	0	1
2024	1	SP	3533007	2036096	1	1244	0	0	0	1
2024	1	SP	3535002	2716534	1	1244	0	0	0	1
2024	1	SP	3506003	2791080	1	1023	0	0	0	1
2024	1	SP	3506003	2790742	1	1023	0	0	0	1
2024	1	SP	3519709	5459079	1	1244	0	0	0	1
2024	1	SP	3519709	2059576	1	1244	0	0	0	1

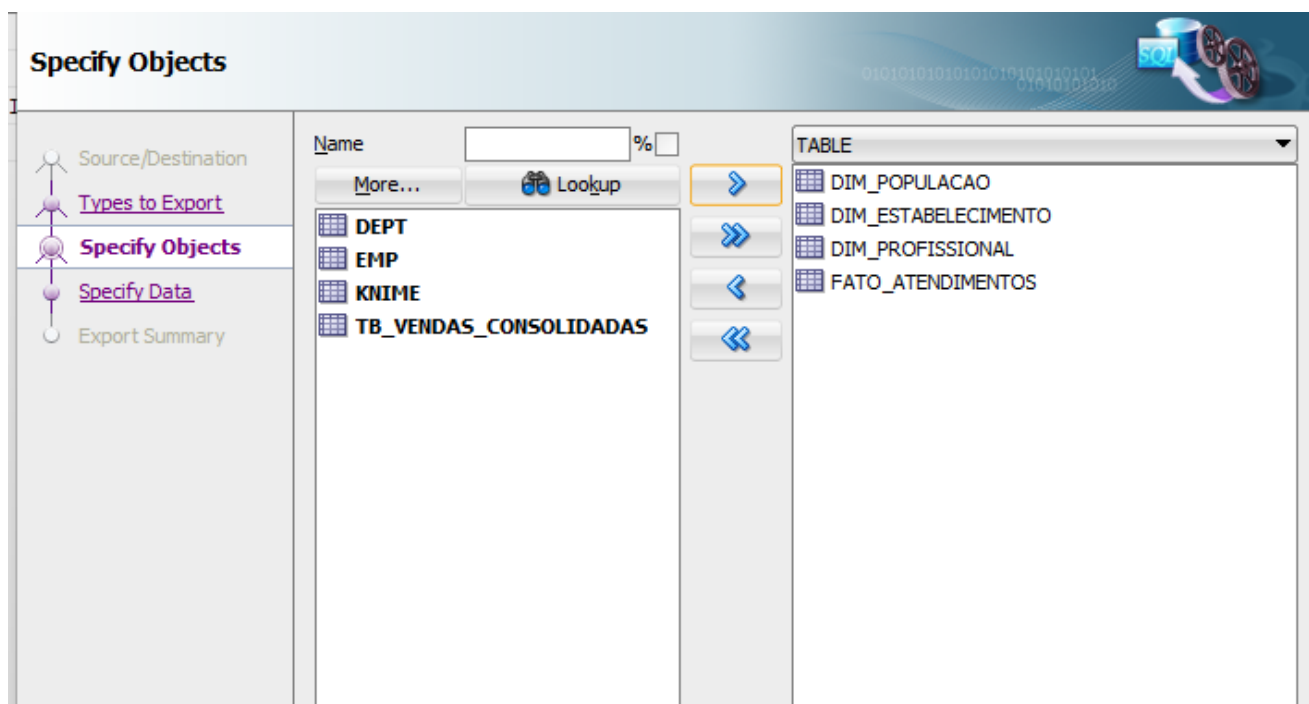
3. Assistente de importação — definição do tipo de coluna para id_estabelecimento_cnes, configurado como VARCHAR2 para preservar o código do estabelecimento.



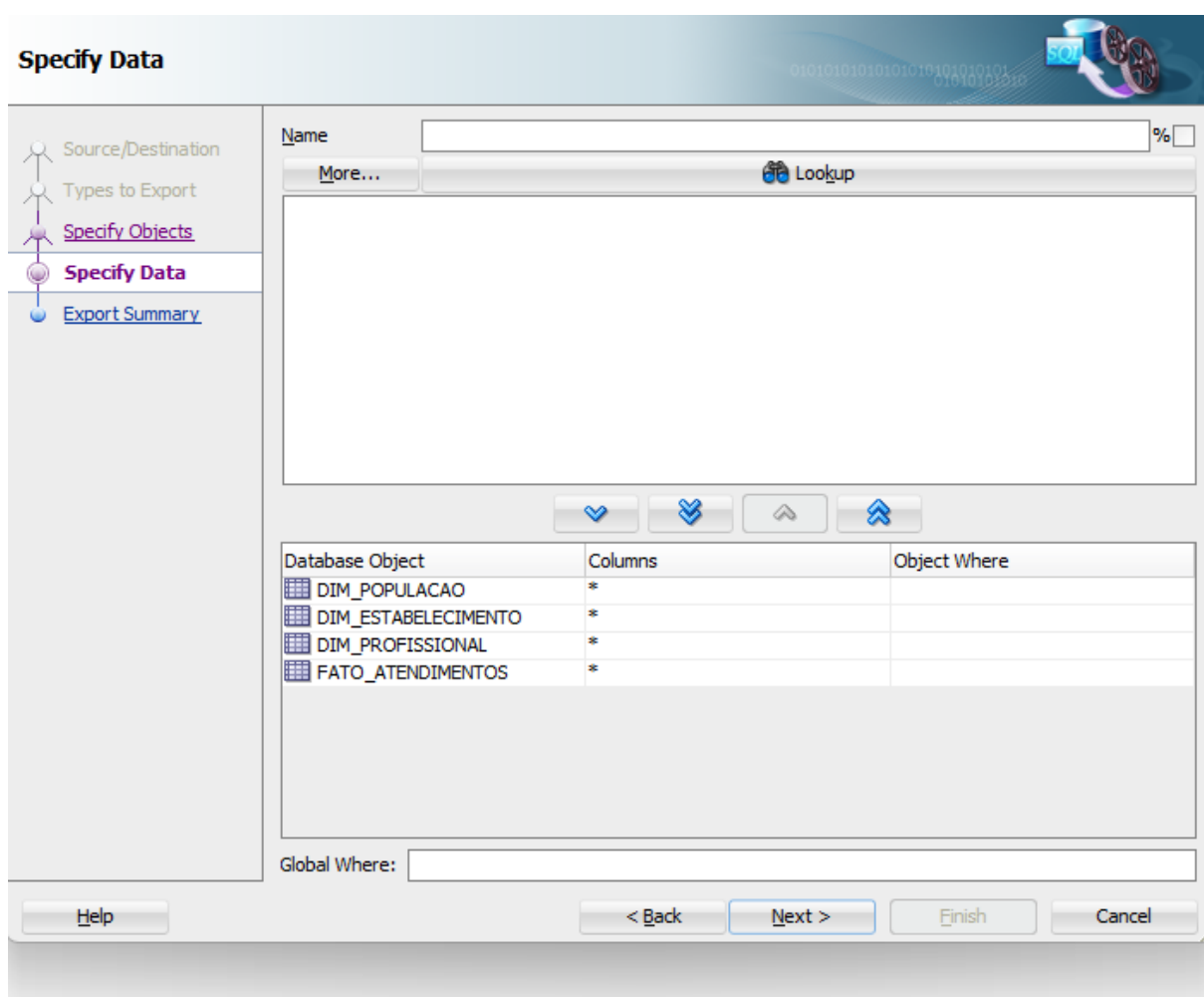
4. Assistente de exportação (Database Export) — seleção do tipo de objeto a exportar, restrito a Tabelas.



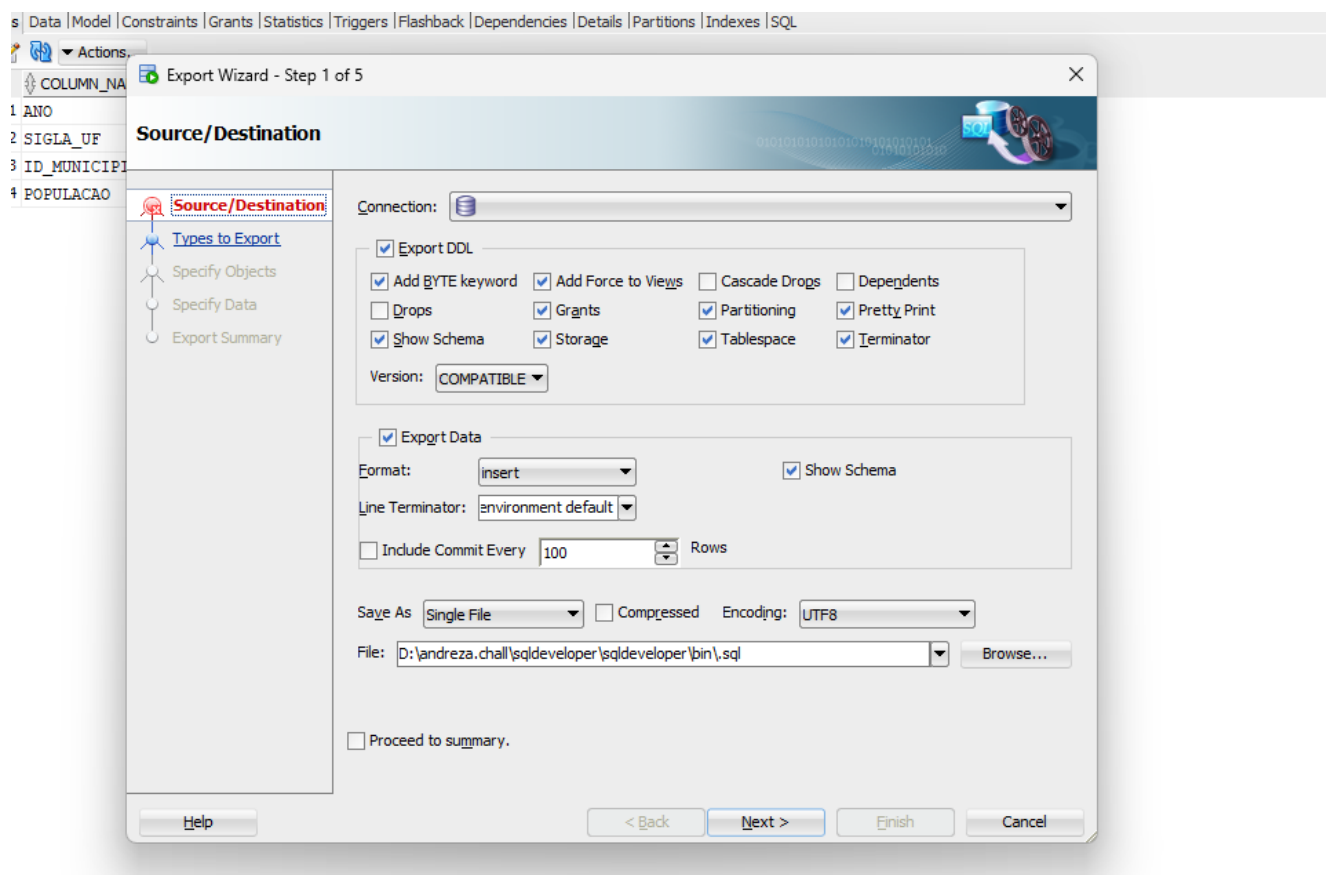
5. Assistente de exportação — seleção das quatro tabelas do projeto (DIM_POPULACAO, DIM_ESTABELECIMENTO, DIM_PROFISSIONAL, FATO_ATENDIMENTOS).



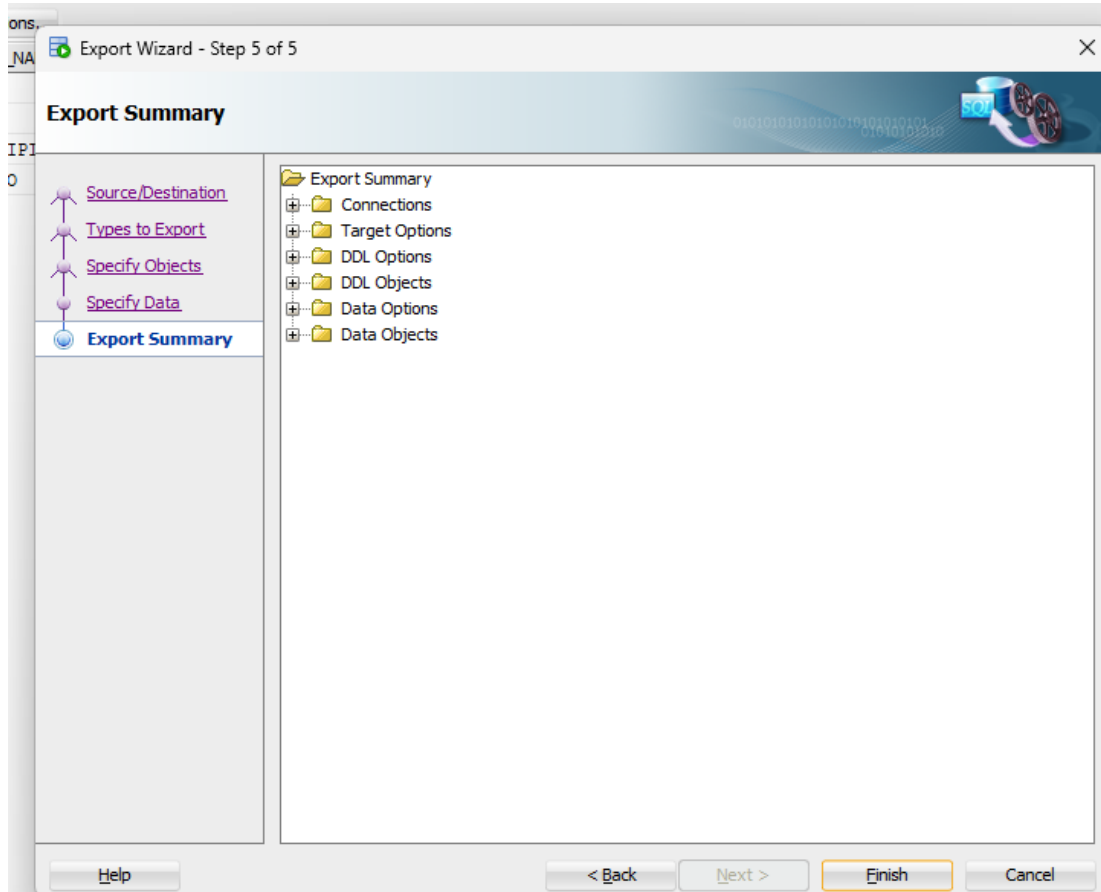
6. Assistente de exportação — especificação dos dados (todas as colunas e todas as linhas de cada tabela, sem filtro).



7. Tela de Origem/Destino do assistente de exportação, com as opções Export DDL e Export Data e o caminho de destino do arquivo.



8. Resumo final do assistente de exportação (Export Summary), confirmando a geração das opções e objetos de DDL e de Dados antes de finalizar.



9. Trecho do script DDL gerado pelo SQL Developer, mostrando a estrutura das tabelas DIM_ESTABELECIMENTO e DIM_PROFISSIONAL já com o cabeçalho de identificação do grupo.

```

13  ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE
14  PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255
15  NOCOMPRESS LOGGING
16  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
17  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
18  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
19  TABLESPACE "TBSPC_ALUNOS" ;
20
21  -----
22  -- DDL for Table DIM_ESTABELECIMENTO
23  -----
24
25  CREATE TABLE "RMS70964"."DIM_ESTABELECIMENTO"
26  (
27    "ANO" NUMBER(38,0),
28    "MES" NUMBER(38,0),
29    "SIGLA_UF" VARCHAR2(26 BYTE),
30    "ID_MUNICIPIO" NUMBER(38,0),
31    "ID_ESTABELECIMENTO_CNES" VARCHAR2(26 BYTE),
32    "TIPO_UNIDADE" NUMBER(38,0),
33    "ID_NATUREZA_JURIDICA" NUMBER(38,0),
34    "QUANTIDADE_LEITO_CIRURGICO" NUMBER(38,0),
35    "QUANTIDADE_LEITO_CLINICO" NUMBER(38,0),
36    "QUANTIDADE_LEITO_COMPLEMENTAR" NUMBER(38,0),
37    "INDICADOR_ATENCAO_AMBULATORIAL" NUMBER(38,0)
38  ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE
39  PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255
40  NOCOMPRESS LOGGING
41  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
42  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
43  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
44  TABLESPACE "TBSPC_ALUNOS" ;
45
46  -----
47  -- DDL for Table DIM_PROFISSIONAL
48  -----
49
50  CREATE TABLE "RMS70964"."DIM_PROFISSIONAL"
51  (
52    "ANO" NUMBER(38,0),
53    "SIGLA_UF" VARCHAR2(26 BYTE),
54    "ID_MUNICIPIO" NUMBER(38,0),
55    "FAMILIA_OCUPACIONAL_CBO" NUMBER(38,0),
56    "QUANTIDADE_PROFISSIONAIS" NUMBER(38,0),
57    "SOMA_CARGA_HORARIA_AMBULATORIAL" NUMBER(38,0)
58  ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE
59  PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255
60  NOCOMPRESS LOGGING
61  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
62  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
63  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
64  TABLESPACE "TBSPC_ALUNOS" ;

```

10. Consulta de teste 1 — contagem total de registros em cada uma das quatro tabelas após a importação: DIM_POPULACAO (2.580), DIM_ESTABELECIMENTO (331.052), DIM_PROFISSIONAL (94.088) e FATO_ATENDIMENTOS (28.909).

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left shows the 'VERTEX' connection. The 'Worksheet' pane contains a SQL query that counts the total number of records in four tables: DIM_POPULACAO, DIM_ESTABELECIMENTO, DIM_PROFISSIONAL, and FATO_ATENDIMENTOS. The 'Query Result' pane displays the results of the query, showing a table with two columns: 'TABELA' and 'TOTAL'.

TABELA	TOTAL
1 DIM_POPULACAO	2580
2 DIM_ESTABELECIMENTO	331052
3 DIM_PROFISSIONAL	94088
4 FATO_ATENDIMENTOS	28909

11. Consulta de teste 2 — JOIN entre FATO_ATENDIMENTOS e DIM_POPULACAO por município e ano, confirmando que o relacionamento entre a tabela fato e a tabela dimensão funciona corretamente, sem duplicidade de registros.

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface with the following components:

- Connections:** A tree view on the left showing the database structure, including tables like DIM_POPULACAO and FATO_ATENDIMENTOS.
- Worksheet:** The main area containing two SQL queries. Query 1 is a UNION ALL of COUNT(*) for various tables. Query 2 is a JOIN between FATO_ATENDIMENTOS and DIM_POPULACAO on municipality and year, ordered by year and municipality, with a limit of 10 rows.
- Script Output:** A tab at the bottom showing the execution results of the queries. The first query returned 10 rows of counts. The second query returned 10 rows of joined data.

Query 1: Contagem total de cada tabela

```
-- Consulta 1: contagem total de cada tabela
SELECT 'DIM_POPULACAO', AS.tabela, COUNT(*) AS total FROM DIM_POPULACAO
UNION ALL
SELECT 'DIM_ESTABELECIMENTO', COUNT(*) FROM DIM_ESTABELECIMENTO
UNION ALL
SELECT 'DIM_PROFISSIONAL', COUNT(*) FROM DIM_PROFISSIONAL
UNION ALL
SELECT 'FATO_ATENDIMENTOS', COUNT(*) FROM FATO_ATENDIMENTOS;
```

Query 2: teste de relacionamento (JOIN) entre fato e dimensão

```
-- Consulta 2: teste de relacionamento (JOIN) entre fato e dimensão
SELECT f.id_municipio, f.ano, f.mes, f.quantidade_atendimentos, p.populacao
FROM FATO_ATENDIMENTOS f
JOIN DIM_POPULACAO p
ON f.id_municipio = p.id_municipio
AND f.ano = p.ano
ORDER BY f.ano, f.id_municipio
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

Query Results:

ID_MUNICIPIO	ANO	MES	QUANTIDADE_ATENDIMENTOS	POPULACAO
3500105	2021	6	62622	35153
3500105	2021	9	70539	35153
3500105	2021	2	68068	35153
3500105	2021	1	62799	35153
3500105	2021	11	70924	35153
3500105	2021	5	72685	35153
3500105	2021	10	68926	35153
3500105	2021	4	67331	35153
3500105	2021	3	67960	35153
3500105	2021	8	77721	35153